Control Optimal

Aplicația 05: "Criteriul Integral Pătratic. Metoda Vectorilor Schur"

Bogdan D.Ciubotaru, Andrei Sperilă
Theodor-Gabriel Nicu, Daniel-Mihail Ioan

2025 – 26

Obiectivele laboratorului:

- inițierea în studiul diverselor metode de rezolvare a ecuației matriceale algebrice Riccati;
- obținerea soluției ecuației Riccati prin Metoda Vectorilor Schur, metodă de tip spațiu invariant.

A. Funcționarea avariată

Sistemul RCAM - 2 regimuri de funcționare

Nominal - perechea (A_n, B_n)

Avariat - perechea (A_f, B_f)

Indicație:

Vom considera sistemul avariat ca fiind afectat de *defecte structurale* și ale *elementelor de execuție*!

Modalitate de control

În urma producerii defectului, se aplică soluția optimală pentru sistemul

$$M_f : \dot{x}(t) = A_f x(t) + B_f u(t), \quad x_{t_f} = x(t_f) \triangleq x_f$$

Soluția respectivă implică următorul cost optimal în raport cu funcționala integral pătratică

$$J(x_0, u(t)) = \int_0^{+\infty} [x(t)^T Q_n x(t) \; + \; u(t)^T R_n u(t)] \, dt, \quad t \in [t_f, +\infty)$$

Astfel, legea de control optimal asociată sistemului avariat presupune implicit rezolvarea ecuației Riccati asociată cu noua situație, i.e:

$$CARE_f : A_f^T X_f + X_f A_f - X_f B_f R_n^{-1} B_f^T X_f + Q_n = 0$$

Indicație:

Pentru ecuația Riccati presupunem că perechile (A_f, B_f) și $(A_f, \overline{Q}_n)$ sunt încă *stabilizabilă* și *detectabilă*!

Legea de control acomodată post-defect

În continuare, legea de control acomodată post-defect se calculează ca:

$$u_f(t) = -K_f x(t), \quad K_f = R_n^{-1} B_f^T X_f$$

Mai departe, evoluția sistemului în buclă închisă este modelată de:

$$\hat{M}_f : \dot{x}(t) = \hat{A}_f x(t), \quad \hat{A}_f = A_f - B_f K_f$$

unde $\hat{A}_f$ este matricea în buclă închisă stabilizată.

Metoda Vectorilor Schur

1. se construiește matricea Hamiltonian pentru sistemul avariat: $H_f = \begin{bmatrix} A_f & -G_f \\ -Q_n & -A_f^T \end{bmatrix}$, $G_f = B_f R_n^{-1} B_f^T$;
2. se aduce H_f la Forma Schur Reală (FSR) superior (cvasi-)triunghiulară, și se scrie ca: $S_f = U_f^T H_f U_f$ (cu precizarea că H_f, S_f sunt asemenea);
3. se partiționează S_f și U_f astfel: $S_f = \begin{bmatrix} S_{f_{11}} & S_{f_{12}} \\ 0 & S_{f_{22}} \end{bmatrix}$ și $U_f = \begin{bmatrix} U_{f_{11}} & U_{f_{12}} \\ U_{f_{21}} & U_{f_{22}} \end{bmatrix}$ (aici de menționat că primele n coloane ale lui U_f, mai precis $\begin{bmatrix} U_{f_{11}}^T & U_{f_{21}}^T \end{bmatrix}^T$, subîntind subspațiul invariant stabil al lui H_f);
4. soluția stabilizatoare a ecuației Riccati post-defect se calculează ca: $X_f = U_{f_{21}} U_{f_{11}}^{-1}$;
5. se obține $\Lambda(S_{f_{11}}) = \Lambda(A_f - G_f X_f) \subset \mathbb{C}^-$, unde $\Lambda(\cdot)$ denotă spectrul matricei-argument.

TO DO – I

Cerințe:

1. Proiectați comanda optimală pentru sistemul (A_{sp}, B_{sp}) al RCAM longitudinal, considerat ca regim nominal, cu matricele de penalitate Q_n, R_n la alegere, folosind instrucțiunea ***icare***;
   - verificați identitatea rezultatelor folosind instrucțiunea ***lqr***;
   - simulați comportamentul optimal nominal în buclă-închisă folosind instrucțiunea ***initial***, alegând corespunzător o condiție inițială x_0;
   - determinați valorile proprii pentru sistemul în buclă-închisă de mai sus;
   - plasați polii sistemului în buclă-închisă în valorile proprii determinate anterior; ce observați?
2. Verificați controlabilitatea și observabilitatea perechilor (A_{sp}, B_{sp}) și $(A_{sp}, \bar{Q}_n)$, unde $\bar{Q}_n$ este factorul Cholesky al matricei de penalitate a stării (pentru determinare, utilizați instrucțiunea ***chol***); ce se poate spune despre stabilizabilitate și detectabilitate în acest caz?

Indicație:

`help instrucțiune`

TO DO – II

Cerințe:

3. Alegeți un defect de tipul $A_f = (1-\gamma_f)A_n$ și $B_f = (1-\tau_f)B_n$ pentru factorii de avarie $\gamma_f \in (0, 0.1)$ și $\tau_f \in (0, 1)$, cu valori la alegere. Apoi:
   - reproiectați comanda optimală utilizând aceleași matrice de ponderare Q_n, R_n de la cerința (1);
   - simulați comportamentul optimal post-defect în buclă-închisă.
   - verificați controlabilitatea și observabilitatea perechilor (A_f, B_f) și $(A_f, \bar{Q}_n)$, unde $\bar{Q}_n$ este factorul Cholesky al matricei de penalitate a stării; ce se poate spune despre stabilizabilitate și detectabilitate în acest caz?
4. Proiectați comanda optimală în cazul cu avarie implementând Metoda Vectorilor Schur.
   - verificați identitatea soluției cu cea obținută prin rezolvarea ecuației Riccati;
   - verificați identitatea spectrului stabil post-defect în buclă-închisă cu cel al blocului matriceal $S_{f_{11}}$ (pentru ordonarea blocurilor matriceale se vor folosi instrucțiunile ***schur*** și ***ordschur***);
5. Calculați valorile celor două costuri optimale din cele două regimuri de funcționare nominal și avariat, J_n, J_f, după identificarea condiției inițiale post-defect x_f.

Indicație:

`help instrucțiune`